

Documento Mestre de Arquitetura: Ravena AI - Sistema Cognitivo Modular (V3.2.1 - Reintegrada)

Data: 21 de Abril de 2026

Autor: Manus AI

Versão: 3.2.1 (Reintegrada e Refinada)

1. Introdução

Este documento representa a versão 3.2.1 da arquitetura do sistema Ravena AI, consolidando as funcionalidades existentes e reintegrando componentes críticos que estavam ausentes ou subdocumentados. Com base na análise da infraestrutura do Google Drive e no `Mapeamento_Scripts_vs_Documentacao.md` ², esta atualização incorpora os **60 Agentes de Day Trade para Simulação** como um **filtro de elite** e formaliza o papel do **Núcleo OMEGA** como o orquestrador central e Juiz Universal. O objetivo é aprimorar a capacidade da Ravena AI como um sistema cognitivo modular autônomo, escalável e soberano, com foco em simulações e operações no mercado financeiro ¹.

2. Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura da Ravena AI é organizada em camadas, refletindo um ciclo contínuo de percepção, cognição, decisão, execução e aprendizado. Os principais pilares incluem:

- **Percepção:** Coleta e interpretação de dados do ambiente, tanto textuais quanto visuais.
- **Núcleo Cognitivo:** Processamento de informações, raciocínio e formação de conhecimento.
- **Decisão e Orquestração:** Avaliação de cenários e coordenação de ações.
- **Execução Blindada:** Interação segura e controlada com plataformas externas.
- **Feedback e Aprendizado:** Otimização contínua baseada em resultados e auditoria.
- **Infraestrutura e Segurança:** Fundamentação robusta para operação resiliente e protegida.
- **Interface de Comando e Controle:** Pontos de interação para monitoramento e intervenção.

3. Componentes da Arquitetura (V3.2.1)

3.1. Camada de Percepção

Esta camada é responsável por coletar e interpretar dados do ambiente, alimentando o núcleo cognitivo da Ravena.

- **SearchAgent 360:** Módulo de busca abrangente que monitora notícias, redes sociais e dados on-chain para identificar informações relevantes ao mercado financeiro 1 .
- **ActiveVision / YOLOv8:** Componente de visão computacional que permite à Ravena “enxergar” e interpretar padrões gráficos em plataformas de trading, utilizando o modelo YOLOv8 para detecção de objetos e validação visual de sinais 1 .
- **VisionRAGSemantic:** Crucial para a fusão entre a percepção visual e o conhecimento semântico da Ravena, convertendo observações visuais em representações semânticas para consulta ao RAG e tomada de decisão autônoma 1 2 .

3.2. Núcleo Cognitivo

O núcleo cognitivo é o cérebro da Ravena, onde as informações são processadas, o conhecimento é formado e as decisões são orquestradas.

- **Motor Cognitivo:** Harmoniza modelos de linguagem avançados, como Qwen 3.5 (analítico) e Kimi K2.5 (orquestrador), para processamento de linguagem natural e raciocínio complexo 1 3 .
- **RAG Persistente:** Implementa um banco de dados SQLite/ChromaDB persistente (`ravena_knowledge.db`) para indexação de mais de 320 documentos técnicos, garantindo que a Ravena mantenha o contexto e o conhecimento entre sessões, reduzindo a latência de resposta e evitando a perda de memória 1 3 .
- **SentimentAnalyzer Omega:** Traduz dados brutos em scores de sentimento (de -1 a +1), fornecendo uma métrica quantificável para a análise de mercado e influenciando a probabilidade de sucesso das operações 1 .
- **LoRA (Low-Rank Adaptation):** Utilizado para fine-tuning de modelos de linguagem, permitindo que a Ravena se adapte e otimize seu comportamento com base em padrões de pensamento capturados por sensores cognitivos (logs em formato JSONL) 1 3 .
- **Núcleo OMEGA (Orquestrador Central / Juiz Universal):** Atua como o orquestrador central do sistema, gerenciando e coordenando as ações dos diversos módulos e subagentes para garantir a autonomia e a coerência operacional da Ravena. É o "Juiz Universal" que arbitra e direciona o fluxo de informações e decisões 1 2 .
- **RavenaChatAgent (Interface de Diálogo Cognitivo):** Este componente, agora formalmente integrado, permite diálogos fluidos e profundos (estilo ChatGPT). Ele utiliza roteamento de intenção para acionar agentes especialistas e mantém a

consistência da Ravena através de parâmetros de DNA de personalidade técnica. Foi localizado na pasta `src/orchestration/` da versão modular v3 2 .

3.3. Camada de Decisão e Execução

Esta camada é responsável por traduzir as análises cognitivas em ações concretas no mercado financeiro, com foco em segurança e eficiência.

- **SignalBridge:** Atua como a ponte de dados que compacta relatórios brutos do SearchAgent 360 em “Pacotes de Execução” enxutos. Filtra sinais de acordo com o perfil de risco (Suitability Dinâmico) e verifica a latência da API, acionando o protocolo Soberania Omega em caso de falha 1 2 .
- **Suitability Dinâmico:** Determina automaticamente o perfil de risco do investidor (Agressivo, Moderado, Conservador) com base no saldo atual em USDT, ajustando o comportamento da Ravena para proteger o capital 1 .
- **TradeBrain Analítico:** Responsável pelo cérebro de execução, combinando confiança técnica, força do sentimento Omega e confirmação visual para calcular a probabilidade de sucesso de uma operação. Sinais abaixo de um limiar de brutalidade (96.99% na v3.1.0 Elite) são automaticamente convertidos em `HOLD` 1 3 .
- **DayTradeAgent Bybit API:** Executor final das ordens de trading, interagindo diretamente com a API da Bybit ou IQ Option para realizar as operações no mercado 1 .
- **ClickEmulator / Xvfb:** Em caso de falha ou alta latência da API da Bybit, o protocolo Soberania Omega ativa um emulador de cliques (ClickEmulator) para garantir a execução das ordens. A infraestrutura headless **Xvfb (X Virtual Framebuffer)** permite a execução de aplicações gráficas em ambientes sem display físico, complementando o ClickEmulator 1 .
- **Simulação de Day Trade (60 Agentes como Filtro):** Reintegrada através do `SimulacaoFilter.py`, este módulo permite a execução paralela de 60 agentes de simulação com parâmetros variados. Os resultados dessas simulações são processados para gerar um `score de brutalidade` ou `sinal de validação`, que atua como um **filtro de elite** para o `TradeBrain Analítico`, garantindo que apenas os sinais mais robustos e validados em múltiplos cenários sejam considerados para execução 4 .

3.4. Camada de Feedback e Segurança

Esta camada garante a otimização contínua do sistema através da análise de resultados e do aprendizado com a experiência, além de reforçar a segurança.

- **Laboratório IQ Option:** Ambiente de validação definitiva onde as estratégias são testadas com mimetismo humano e dinheiro fictício. Os resultados são analisados para aprimorar o Capital Real na Bybit 1 .

- **AuditEngine / DNA do Sucesso / winning_patterns:** O AuditEngine analisa os resultados do Laboratório IQ Option, extraindo padrões de vitória e salvando-os em `winning_patterns.json` . Esses padrões são usados pelo DayTradeAgent como um filtro adicional, bloqueando sinais que não atingem o “Limiar de Brutalidade” validado 1 .
- **Auditor / Juiz Universal:** O `auditor.py` bloqueia automaticamente qualquer sinal abaixo do limiar de elite. Complementarmente, o **Auditor AST/Sandbox** (`AuditorASTSandbox.py`) foi reintegrado para realizar análise estática de código (AST) e execução em ambiente isolado (sandbox), aprofundando a segurança e a conformidade do código, especialmente para scripts externos ou recém-desenvolvidos 1 2 4 .

3.5. Infraestrutura e Segurança

Esta camada fornece a base robusta para a operação da Ravena AI.

- **OCI (Oracle Cloud Infrastructure):** A infraestrutura de nuvem principal onde a Ravena AI opera, garantindo escalabilidade e alta performance 1 3 .
- **HealthMonitor / Self-Healing:** Garante 99.9% de uptime através do protocolo Soberania Omega. Monitora a latência da API, a integridade do sistema e realiza transições dinâmicas (e.g., de API para Emulador) em caso de falhas 1 .
- **EDA (Event-Driven Architecture) / RabbitMQ / Kafka:** Componentes de infraestrutura para resiliência e escalabilidade, agora com papel mais claro na arquitetura 1 .
- **DRP (Disaster Recovery Plan):** O plano de recuperação de desastres, essencial para a resiliência do sistema, teve sua documentação aprimorada para maior detalhamento 1 .

3.6. Interface de Comando e Controle

- **Telegram Bot / Interface de Comando:** Reintegração da lógica original do Bot Telegram, servindo como canal oficial de alertas, execução móvel e feedback instantâneo 1 3 .

4. Matriz Canônica de Arquitetura (V3.2.1)

A tabela a seguir apresenta uma matriz canônica dos principais componentes da Ravena AI, incluindo os recém-reintegrados, para fornecer uma fonte única de verdade e eliminar ambiguidades.

Componente Arquitetural	Script Correspondente (Exemplo)	Status no Código (v3.2.1)	Pasta no I
SearchAgent 360	<code>search_agent_360.py</code>	Ativo	04_IA_RAC

ActiveVision / YOLOv8	active_vision_v3.py	Ativo	04_IA_RAC
VisionRAGSemantic	vision_rag_semantic.py	Ativo	06_Arquit rsoes/rave modular_v
Motor Cognitivo	motor_cognitivo.py	Ativo	06_Arquit rsoes/rave modular_v /
RAG Persistente	ravena_knowledge.db	Ativo	04_IA_RAC
SentimentAnalyzer Omega	sentiment_analyzer.py	Ativo	07_Tradin
Núcleo OMEGA (Orquestrador Central / Juiz Universal)	omega.py	Ativo	06_Arquit rsoes/rave
RavenaChatAgent	ravena_chat_agent.py	Ativo	06_Arquit rsoes/rave modular_v /
SignalBridge	signal_bridge.py	Ativo	07_Tradin
TradeBrain Analítico	trade_brain.py	Ativo	07_Tradin
Simulação de Day Trade (60 Agentes como Filtro)	SimulacaoFilter.py	Reintegrado	(Novo Móc
Auditor / Juiz Universal	auditor.py	Ativo	02_Cibers em
Auditor AST/Sandbox	AuditorASTSandbox.py	Reintegrado	(Novo Móc
HealthMonitor / Self- Healing	health_monitor.py	Ativo	07_Tradin
Telegram Bot	telegram_bot.py	Ativo	06_Arquit rsoes/rave modular_v /

5. Conclusão

A Ravena AI V3.2.1 representa um marco significativo na evolução do sistema. A reintegração dos **60 Agentes de Day Trade para Simulação** como um filtro de elite e a formalização do **Núcleo OMEGA** como o orquestrador central e Juiz Universal preenchem lacunas críticas, elevando a capacidade da Ravena de atuar como um "Estrategista de Guerra" com inteligência preditiva e segurança aprimorada. A atualização deste Documento Mestre garante que a documentação reflita com precisão a complexidade e a robustez da arquitetura atual, fornecendo uma base sólida para futuras evoluções e manutenções.

6. Referências

- [1] Documento Mestre de Arquitetura: Ravena AI - Sistema Cognitivo Modular. Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [2] Mapeamento Técnico: Scripts vs. Documentação (Ravena AI). Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [3] DOSSIÊ TÉCNICO DE CONSOLIDAÇÃO: RAVENA AI V3.1.0 ELITE. Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.
- [4] Plano de Ação Estratégico: Consolidação e Produção - Projeto Ravena. Google Drive. Acesso em: 21 abr. 2026.